

미생물 생명자원 국가 등록 기준 (제25조 관련)

1. 세 균

가. 등록범주

- 위험등급(Biosafety level) 1, 2 등급에 해당하는 세균
- 농업미생물은행(KACC)이 보유하고 있는 균주와 동일 균주 및 KACC의 유지 관리 범주를 벗어나는 균주는 제외

나. 등록 세균의 요건

- 세균 종을 대표하는 균주 (표준균주: Type strain)
 - 이미 보고된 표준 균주
 - 향후 보고 계획이 있는 표준 균주 포함
 - 표준균주가 아닌 경우
 - 기능 및 특성이 충분히 밝혀져 논문으로 보고되었거나 향후 보고 계획이 있는 균주
 - ※ 이 경우에도 생태학 연구에 의해 보고된 다수의 균주에 대해서는 제외
 - 식물병원성 세균의 경우 KACC에 기 보존된 균주와 특성이 다른 경우
 - 국내 혹은 외국으로부터 도입 혹은 구입한 표준균주의 KACC 기탁
 - ① 국내기관 혹은 외국기관으로부터 도입되는 균주의 경우 자원 제공기관이 제3자 분양금지를 조건으로 할 수 있음. 이러한 균주의 경우 KACC 수탁대상에서 제외됨
 - ② 따라서, 관리기관이 국내 혹은 외국으로부터 도입한 균주를 KACC에 재기탁하는 경우
 - 첫째, 도입기관으로부터 제3자(KACC)에게 제공할 수 있다는 허가서를 얻어야 하고,
 - 둘째, KACC가 연구자에게 분양할 수 있는 권한을 획득하여야 함.
- 예) 기관 상호간 자원교환을 통해 도입한 균주

다. 등록에 필요한 필수 정보

- 16S rRNA gene sequence 등록번호(Genbank No.)
- 기타 분리 및 배양과 관련된 일반 정보
- 기타의 특성

2. 진균

가. 등록 범주

- 위험등급 (Biosafety level) 1, 2 등급의 효모, 버섯, 난균문을 포함한 모든 곰팡이

나. 등록 미생물의 특성 (아래의 기준 중 하나 이상 적용되는 미생물)

- KACC 보유 균주와 비교하여 특별하게 다른 점이 있는 미생물
- 출판되었거나 출판 예정 미생물
- 표준균주, 참고균주 등 학문적으로 중요한 미생물
- 물질 생산 등 경제적으로 중요한 미생물
- 특이한 생태적 장소에서 분리된 미생물
- 국내 및 국제 시험과정에 사용되는 미생물
- 농업 연구에 중요한 미생물

다. 등록 미생물의 기본 조건

- 동정에 특별한 어려움이 있는 경우를 제외하고는 종 수준까지 동정된 미생물
- 충분하고 적절한 정보를 가진 미생물

* 등록 미생물의 특성 평가 수준

- 염기서열 정보: 해당 속의 분류에 사용되는 특정 유전자 2개 이상 (rDNA ITS는 반드시 포함)
- 배양, 형태적 특성 정보: 배양 colony 사진과 균주의 특징을 잘 반영하는 현미경 사진 또는 drawing 각 1개 이상
- 특성 정보: 식물병원균의 경우는 병징사진 1개 이상, 기타 특징 (식물생장 촉진, 식물내생, 항생)의 경우는 가능한 사진 또는 정량화한 데이터
- 순수 균주나 조성이 밝혀진 혼합 미생물 또는 특정 기주의 병원 미생물
- 특별한 균주를 제외하고는 인공배지에서 배양 가능한 미생물
- 중요한 특성변화 없이 동결건조 또는 액체질소보존 등으로 보존이 가능한 미생물